ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAPAY ZEKA AKADEMİSİ • HAFTA 2

Yapay Zeka ile Kodlama Mantığı

Antigravity Çerçevesi ile Vibe Coding

Öğr. Gör. Güvenç Usanmaz
Anadolu Üniversitesi Yapay Zeka Akademisi
2026

📋 GÜNDEM

Bugün Neler Yapacağız?

1. **Antigravity Kurulumu** — İndirme ve ayarlar
2. **Tercih Soruları** — Güvenlik politikaları
3. **Arayüz Tanıtımı** — Panel ve akış tanıtımı
4. **Google for Students** — Premium hesap
5. **Proje 1: TicTacToe** — Oyun oluştur
6. **Proje 2: Kelime Bulutu** — Wikipedia API
7. **Proje 3: Resim Kolaj** — Wikimedia kolajı
8. **Gözlemler** — Neden farklı sonuçlar?

🚀 GİRİŞ

Antigravity Nedir?

Google Antigravity, yapay zeka destekli bir kod editörüdür (IDE). VS Code altyapısını kullanır; arayüzü ve eklenti yapısı VS Code ile hemen hemen aynıdır.

💬

Sohbet Paneli

Doğal dilde prompt yazarak kod üretin

🧠

Farklı AI Modelleri

Hızlı veya güçlü model seçin

🌐

Dahili Araçlar

Tarayıcı, terminal, dosya gezgini

💡 Antigravity, VS Code altyapısını kullanır — **aynı arayüz ve eklentiler**, üstüne güçlü bir AI sohbet paneli eklenmiş. Derste ayrıca **VS Code + GitHub Copilot** ile de kod yazdıracağız.

⚙️ KURULUM

Antigravity Kurulumu

1. **İndirme:** `antigravity.google` adresinden OS'unuza uygun sürümü indirin
2. **Yükleme:** Kurulum sihirbazını takip edin
3. **Google Hesabı:** İlk açılışta Google hesabınızla giriş yapın
4. **Politika Soruları:** Güvenlik ayarlarını belirleyin

📌 Desteklenen Platformlar

- 🪟 Windows (x64)
- 🍎 macOS (Intel & Apple Silicon)
- 🐧 Linux (.deb / .rpm)

⚠️ Not

VS Code eklentileri Antigravity ile uyumludur. Mevcut ayarlarınızı da içe aktarabilirsiniz.

🔧 TERCİH SORULARI

Kurulum Sonrası Politika Ayarları

Antigravity ilk açılışta 3 önemli tercih sorar:

🖥️ Terminal Execution

AI'ın terminal komutlarını çalıştırma izni. Allow with approval önerilir.

📝 File Edit Review

AI'ın dosya düzenleme izni. Değişiklikleri onaylama seçeneği.

🌐 JS Execution

Tarayıcıda JavaScript çalıştırma izni. Web projeleri için gerekli.

💡 Bu ayarları sonra **Settings → Antigravity Preferences** bölümünden değiştirebilirsiniz.

🖥️ ARAYÜZ

Antigravity Nasıl Kullanılır?

5 adımda Antigravity ile proje geliştirmeye başlayın:

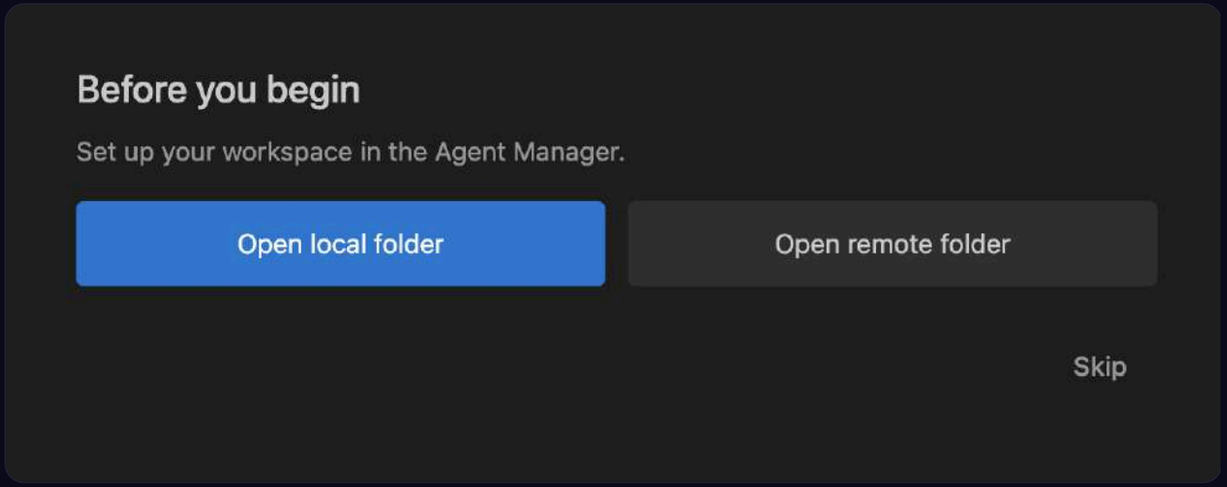
📂 Klasör Aç → 💬 Prompt Yaz → 🧠 Model Seç → 👀 Kodu İncele → ▶️ Çalıştır

📂 ARAYÜZ — SOL PANEL

Dosya Gezgini & Klasör Açma

- → Sol panelde **dosya gezgini** bulunur (VS Code ile aynı)
- → **File → Open Folder** ile proje klasörünüzü seçin
- → Tüm proje dosyalarınız burada listelenir
- → Dosyalara tıklayarak editörde açabilirsiniz

📌 Her proje için **boş bir klasör** açmanız önerilir. AI bu klasörün içine dosyaları oluşturacak.

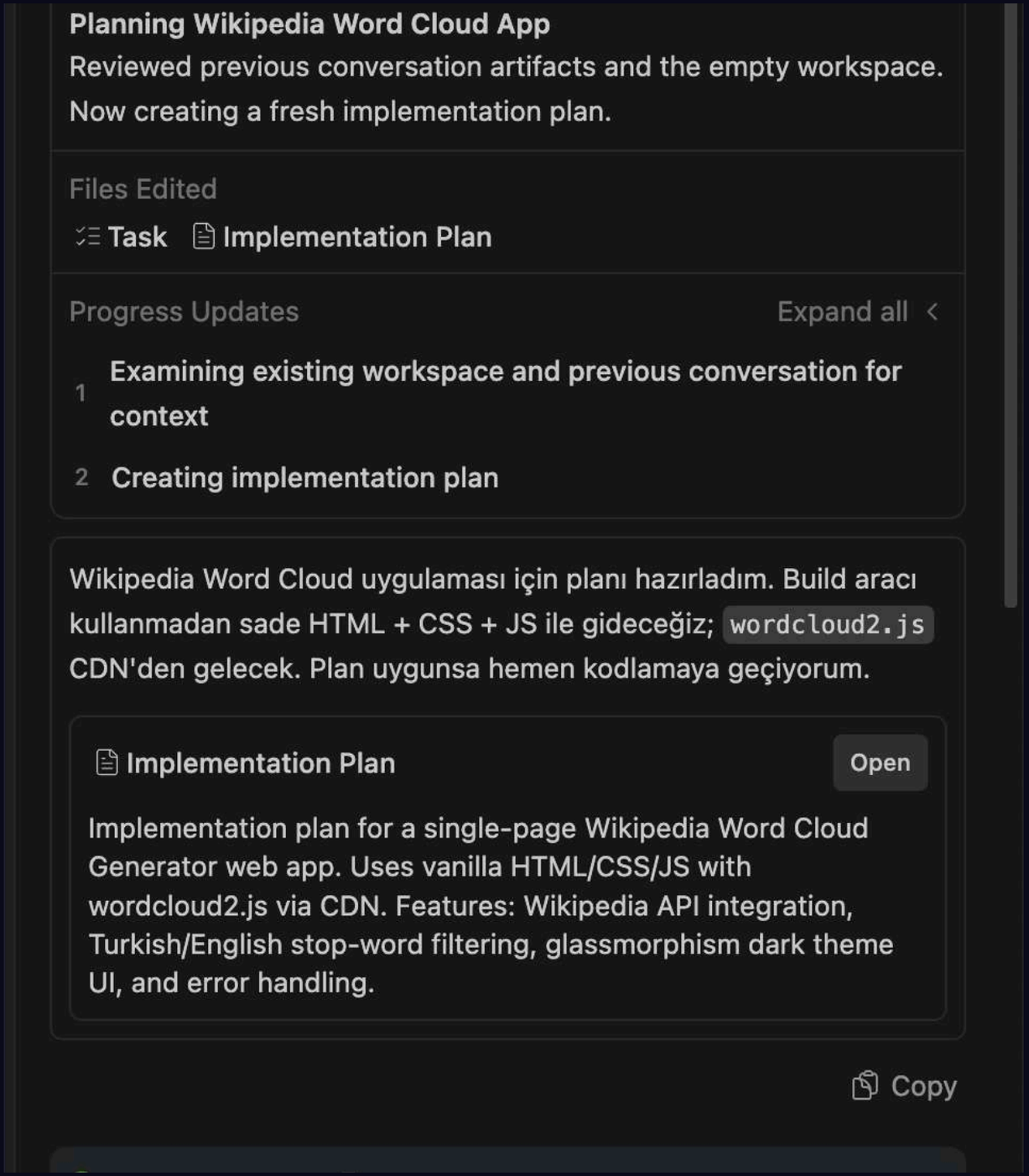


Çalışmak istediğiniz klasörü seçin

Başlık çubuğundaki sohbet simgesine tıklayarak **AI sohbet panelini** açarsınız. Buraya doğal dilde ne istediğinizi yazarsınız:

- → Türkçe veya İngilizce prompt yazın
- → AI kodu üretir ve dosyalara yazar
- → Değişiklikleri onaylayın veya reddedin
- → Yeni prompt ile düzeltme isteyin

> ⚠️ **Not**
> Sohbet geçmişi korunur — önceki isteklerinize referans vererek devam edebilirsiniz.



🧠 MODEL & MOD

Model ve Çalışma Modu Seçimi

🎯 Planning Mode

Karmaşık görevler, proje oluşturma, çok adımlı işler. Daha yavaş ama daha kaliteli.

⚡ Fast Mode

Hızlı düzeltmeler, basit sorular, küçük değişiklikler. Çok hızlı cevap verir.

💡 İlk proje oluşturmada **Planning**, renk/metin gibi küçük değişiklikler için **Fast** kullanın.

Sohbet panelinde **model dropdown**'undan LLM seçebilirsiniz:

- 🧠 **Gemini 2.5 Pro** — En güçlü, karmaşık görevler
- ⚡ **Gemini 2.0 Flash** — Hızlı, günlük işler
- 💎 **Claude Sonnet** — İyi kod kalitesi

⚠️ Not

Model seçimini sohbet panelinin üstündeki dropdown menüden yapabilirsiniz.

🖥️ ARAYÜZ — ALT PANEL

Terminal & Tarayıcı

🖥️ Terminal (Alt Panel)

Komut satırı erişimi. AI, proje çalıştırmak veya paket kurmak için burayı kullanabilir.

🌐 Dahili Tarayıcı

Web projelerinizi Antigravity içinde önizleyin — ayrı tarayıcıya gerek yok!

⌨️ Faydalı Kısayollar

- `Ctrl+`` — Terminal aç/kapat
- `Cmd+I` — Inline komut gir
- `Cmd+L` — Sohbet panelini aç
- `Tab` — AI önerisini kabul et

🎓 ÖĞRENCİ AVANTAJI

Google for Students Premium

- → `@xxx.edu.tr` uzantılı üniversite e-postası ile başvuru
- → Antigravity'de **premium model** erişimi
- → Daha yüksek kullanım limitleri
- → Ek araç ve özellikler

⚠️ Not

Öğrenci değilseniz bile Antigravity'nin **ücretsiz katmanını** kullanabilirsiniz.

📌 Nasıl Başvurulur?

1. Üniversite e-posta adresinizi hazırlayın
2. Google for Students sayfasına gidin
3. Öğrenci doğrulamasını tamamlayın
4. Premium özelliklerin kilidini açın!

🤖 GITHUB COPILOT

GitHub Copilot Kurulumu

Antigravity'nin arayüzü VS Code ile aynı olduğu için, **VS Code + GitHub Copilot** ile de benzer şekilde AI destekli kod yazabilirsiniz:

- → **1 aylık ücretsiz deneme** herkese açık
- → GitHub Education ile öğrencilere **ücretsiz**
- → VS Code'da eklenti olarak kurulur
- → Chat + inline tamamlama + hata ayıklama

📋 Kurulum Adımları

1. VS Code → Extensions → "GitHub Copilot"
2. Sol alt köşeden GitHub ile giriş yap
3. `Ctrl+Shift+I` ile Chat panelini aç
4. Prompt yazarak kod üretmeye başla!

🎵 YAKLAŞIM

Vibe Coding Nedir?

"Vibe Coding" — Yapay zekaya doğal dilde ne istediğinizi anlatarak uygulama geliştirme yaklaşımı. Detaylı teknik bilgi gerektirmez; isteğinizi doğru ifade etmeniz yeterli.

💬

Prompt Yaz

Ne istediğini doğal dilde anlat

🤖

AI Üretsin

Yapay zeka kodu otomatik oluşturur

🔄

İyileştir

Yeni promptlarla düzenle ve geliştir

DERS ÖNCESİ

Ders Öncesi Hazırlık

Derse hazırlık amacıyla önceden benzer promptlar denenerek projeler oluşturuldu. Bu projeler derste yapacaklarınızın "bir olası versiyonu"dur.

🏠 DERS ÖNCESİ — AÇIKLAMA

`ders-oncesi` Klasörü Nedir?

Derse hazırlık için önceden **benzer promptlar** kullanılarak aynı 3 proje oluşturuldu:

- → **TicTacToe** — Neon tema, skor tablosu
- → **Wiki Cloud** — URL girerek kelime bulutu
- → **Wiki Image Collage** — Resim kolaj
- → **Türkçe Heceleme** — Ekstra bonus proje

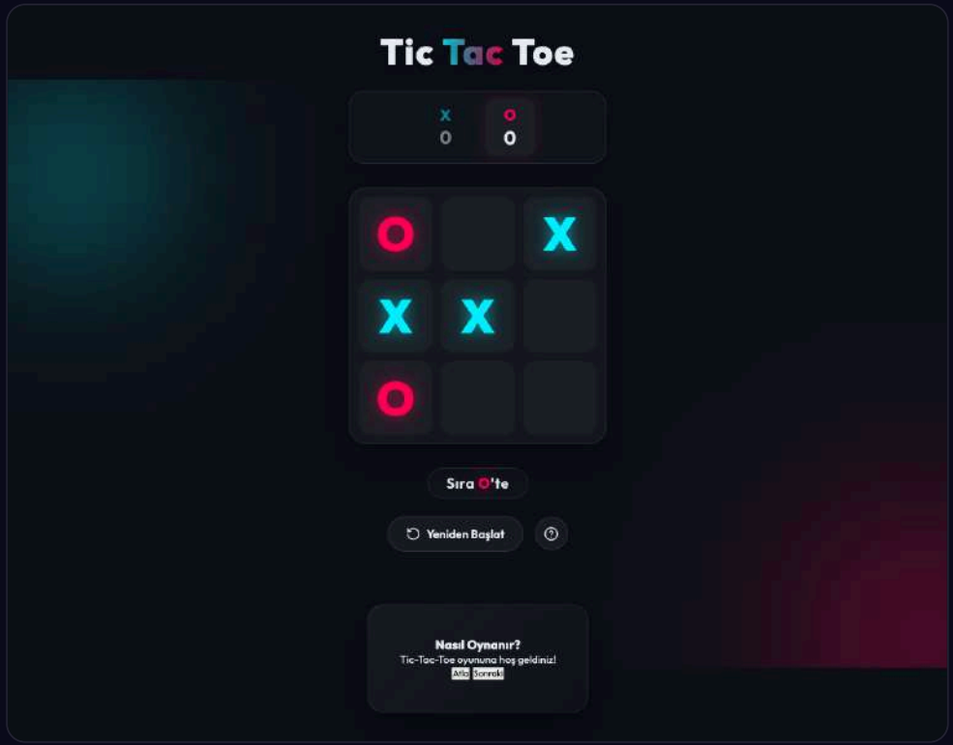
🎲 Neden Farklılar?

Siz de **aynı promptları** yazsanız bile AI her seferinde farklı kod üretir. Bu, LLM'lerin non-deterministik doğasından kaynaklanır.

💡 `ders-oncesi` klasörü, derste yapacaklarınızın hazırlık aşamasında oluşturulmuş versiyonudur — **referans** olarak kullanın.

🏠 DERS ÖNCESİ — TicTacToe

Ders Öncesi TicTacToe Versiyonu



Ders öncesi TicTacToe — neon tema, skor tablosu, oyun devam ediyor

🏠 DERS ÖNCESİ — Wiki Cloud

Ders Öncesi Kelime Bulutu Versiyonu

Ders öncesi Wiki Cloud — "Artificial intelligence" makalesinden kelime bulutu

🏠 DERS ÖNCESİ — Resim Kolaj

Ders Öncesi Kolaj Versiyonu

Ders öncesi Resim Kolaj — "Mars" araması ile Wikimedia Commons kolajı

PROJE 1

Tic Tac Toe Oyunu

Klasik XOX oyununu tek bir prompt ile oluşturuyoruz, sonra renkleri değiştiriyoruz.

TicTacToe Oluşturma

💬 **PROMPT:**

Bana Tic Tac Toe oyunu yaz. HTML, CSS ve JavaScript kullansın. Modern ve şık bir tasarımı olsun.

✅ **Sonuç:**

AI, tek prompt ile **3 dosya** oluşturdu:

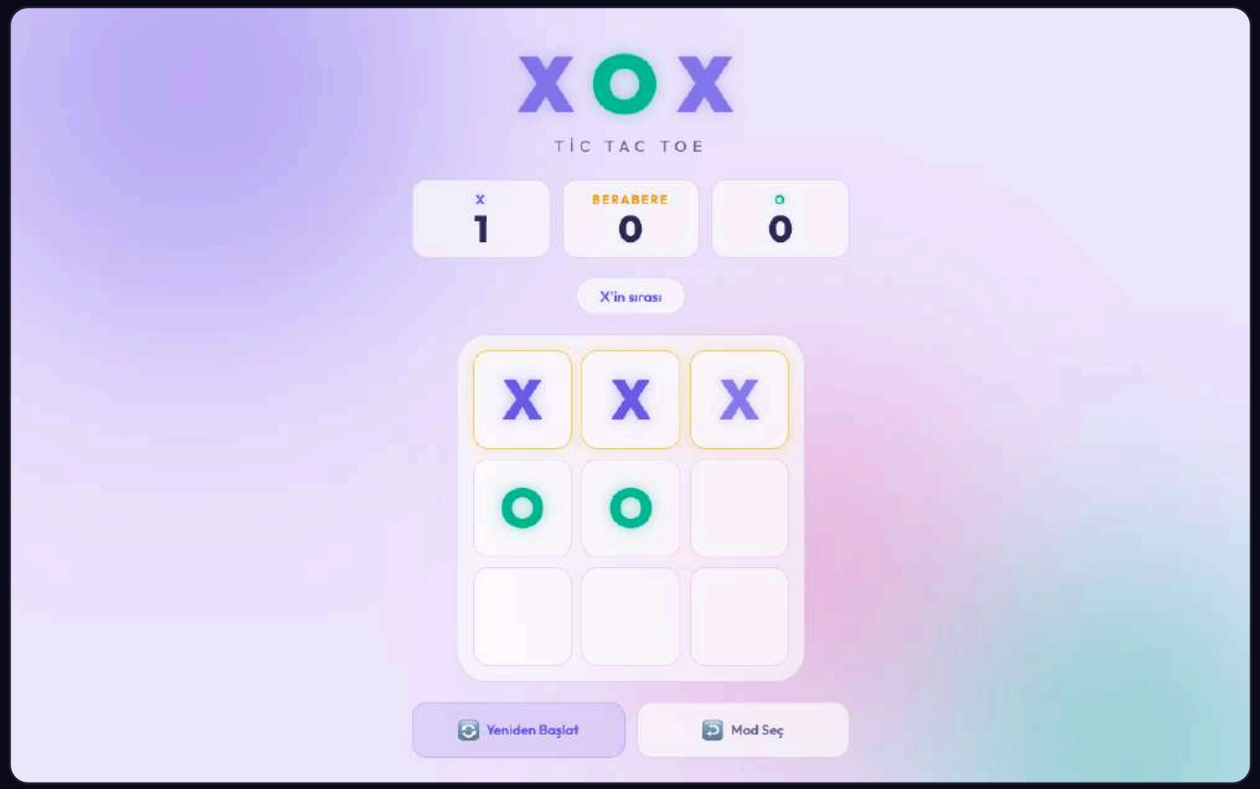
- 3×3 oyun tahtası, sıra göstergesi, kazanan tespiti
- Modern gradient tasarım, animasyonlar
- Responsive yapı

📁 **Oluşan Dosyalar**

```
tictactoe/
├── index.html  (Arayüz)
├── style.css   (Tasarım)
└── game.js     (Mantık)
```

🎮 PROJE 1 — SABAH OTURUMU

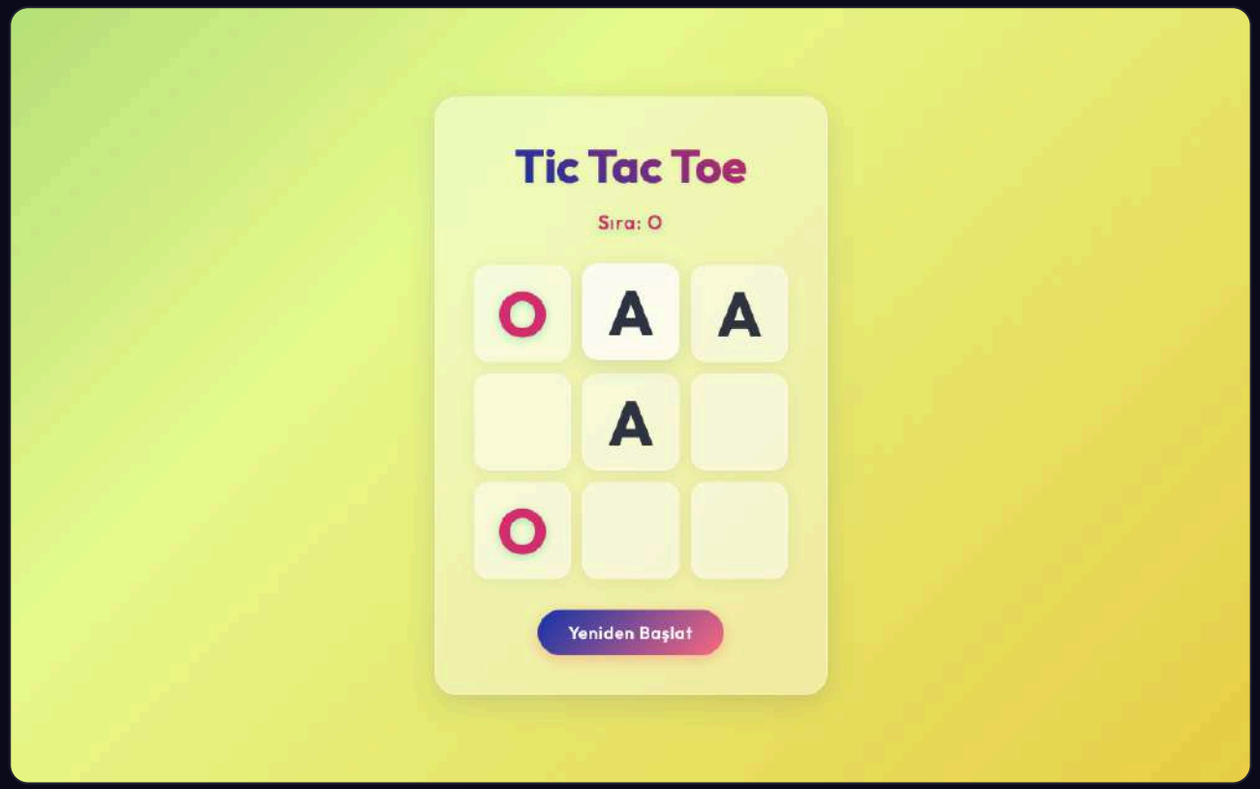
Sabah TicTacToe: Mor Neon Tema



Sabah oturumu — Mor neon tema, PvP modunda oyun devam ediyor

🎮 PROJE 1 — ÖĞLEDEN SONRA

Öğleden Sonra TicTacToe: Yeşil Tema



Öğleden sonra — Yeşil gradient, oyun devam ediyor, sade tasarım

🎨 PROJE 1 — RENK DEĞİŞİKLİĞİ

İkinci Prompt: Renkleri Değiştir!

İlk versiyonu beğendik ama farklı renkler istiyoruz. **Aynı sohbette** ikinci bir prompt yazıyoruz:

💬 İkinci Prompt: Renkleri değiştir, daha açık ve yeşil tonlarında olsun.

🟣 1. Prompt Sonucu

- Koyu mor/pembe gradient
- Neon glow efektleri

🟢 2. Prompt Sonucu

- Yeşil/sarı gradient
- Açık ve ferah renkler

💡 AI aynı kodu dönüştürdü — sıfırdan yazmadı! **İteratif geliştirme** böyle çalışır.

AI'ın Ürettiği Oyun Mantığı

🧠 Kazanma Kontrolü

```
const WIN_COMBOS = [
  [0, 1, 2], [3, 4, 5], [6, 7, 8],
  [0, 3, 6], [1, 4, 7], [2, 5, 8],
  [0, 4, 8], [2, 4, 6]
];

function checkWin(player) {
  for (const combo of WIN_COMBOS) {
    if (combo.every(
      i => board[i] === player
    )) return combo;
  }
  return null;
}
```

🎯 Temel Özellikler

- → 8 kazanma kombinasyonu kontrolü
- → Sıra takibi (`currentPlayer`)
- → Skor tablosu
- → CSS animasyonlar
- → Responsive tasarım

🔄 Geliştirme Fikirleri

- "Ses efektleri ekle"
- "4×4 tahta yap"
- "Konfeti efekti ekle kazanınca"

PROJE 2

Wikipedia Kelime Bulutu

Wikipedia makalelerinden otomatik kelime bulutu oluşturan bir web uygulaması.

Kelime Bulutu Oluşturma

💬 **PROMPT:**

Wikipedia'dan konu aratıp kelime bulutu oluşturan bir web uygulaması yaz. Türkçe Wikipedia API kullansın. Canvas üzerinde kelime bulutu göstersin.

✅ Sonuç:

AI tamamen çalışan bir uygulama oluşturdu:

- Wikipedia API ile Türkçe makale çekme
- Türkçe stop-words filtreleme (ve, ile, bir...)
- `wordcloud2.js` ile canvas rendering

📦 Kullanılan Teknolojiler

- **Wikipedia API** — Makale içeriği çekme
- **wordcloud2.js** — CDN ile kelime bulutu
- **HTML5 Canvas** — Görsel rendering
- **Vanilla JS** — Framework gerektirmez

PROJE 2 — SONUÇ

Kelime Bulutu: Çalışan Uygulama

Öğleden sonra oturumu — "Large language model" araması ile oluşan kelime bulutu

Kelime Bulutu Nasıl Çalışıyor?

📡 Wikipedia API

```
const url =
  `https://tr.wikipedia.org/w/api.php
  ?action=query&format=json
  &prop=extracts&explaintext=true
  &titles=${topic}&origin=*`;
```

🔤 Stop-Words Filtresi

```
const stopWords = new Set([
  "ve", "ile", "bir", "bu",
  "için", "gibi", "olan"...
]);
words.filter(w =>
  w.length > 2 && !stopWords.has(w)
);
```

🎨 Kelime Bulutu Render

```
WordCloud(canvas, {
  list: wordList,
  weightFactor: (size) => {
    return size * factor + 12;
  },
  color: () => {
    const colors = [
      '#8b5cf6', '#c084fc',
      '#818cf8', '#38bdf8'
    ];
    return colors[Math.floor(
      Math.random() * colors.length
    )];
  },
  rotateRatio: 0.2,
  shape: 'circle'
});
```

PROJE 3

Resim Kolaj Uygulaması

Wikimedia Commons'tan görsel arayıp
kolaj oluşturan bir web uygulaması.

Resim Kolaj Oluşturma

💬 **PROMPT:**

Wikimedia Commons API kullanarak anahtar kelimeyle resim arayan ve bulunan resimlerden kolaj oluşturan bir web uygulaması yaz.

✅ **Sonuç:**

AI kapsamlı bir kolaj uygulaması oluşturdu:

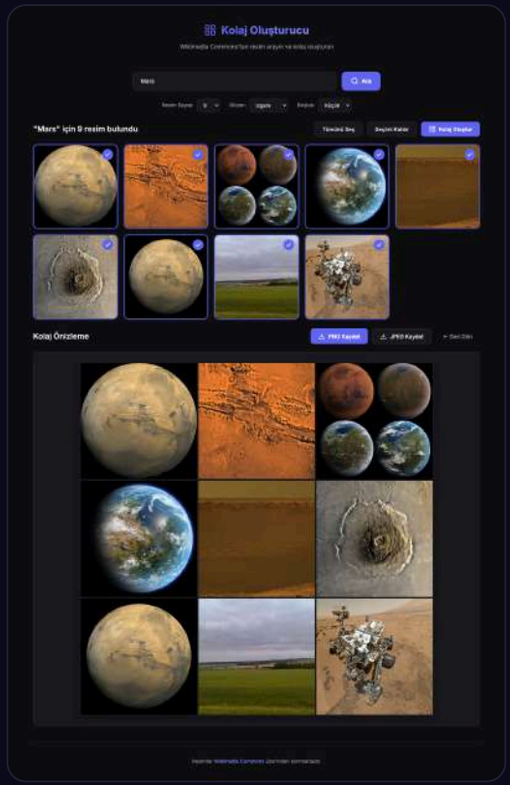
- Wikimedia Commons API ile görsel arama
- Resim sayısı seçimi (4, 6, 9, 12, 16)
- Düzen seçenekleri (Izgara / Masonry / Rastgele)

📁 **Dosya Yapısı**

```
resim-kolaj/
├── index.html   (Arayüz)
├── style.css    (Responsive tasarım)
└── app.js       (API + kolaj mantığı)
```

🖼️ PROJE 3 — SABAH

Sabah Kolaj: "Mars" Araması



Sabah oturumu — "Mars" araması, Wikimedia Commons görselleri

🖼️ PROJE 3 — ÖĞLEDEN SONRA

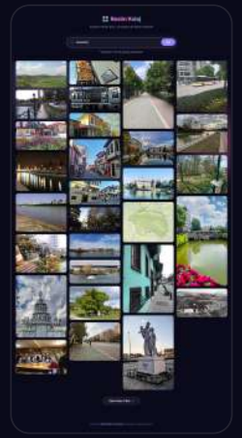
Öğleden Sonra Kolaj: "Mars" Araması

Öğleden sonra — Aynı arama, farklı tasarım: animated orblar, modern grid

🖼️ PROJE 3 — FARKLI ARAMALAR

Farklı Anahtar Kelimeler, Farklı Kolajlar

"Mars" araması



"Eskişehir" araması

"Van Gogh" araması

🎨 Aynı uygulama, farklı aramalar → tamamen farklı kolajlar! Wikimedia Commons'ta milyonlarca görsel var.

Kolaj Nasıl Çalışıyor?

🔍 Wikimedia Commons API

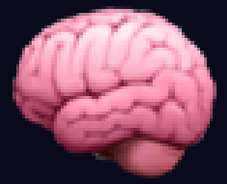
```
const params = new URLSearchParams({
  action: 'query',
  generator: 'search',
  gsrsearch: query,
  gsrnamespace: '6',
  prop: 'imageinfo',
  iiprop: 'url|mime',
  iiurlwidth: '400',
  format: 'json',
  origin: '*'
});
```

🎯 Özellikler

- → Anahtar kelime ile Commons arama
- → MIME tipi filtreleme (SVG/TIFF hariç)
- → Tıklayarak resim seçme/bırakma
- → 3 farklı düzen seçeneği
- → Canvas'a çizim ve PNG indirme

🔄 Geliştirme Fikirleri

- "Filtre efektleri ekle (siyah-beyaz)"
- "Sürükle-bırak düzenleme"
- "Unsplash API kullan"



TEORİ

LLM Modelleri & Gözlemler

Büyük Dil Modelleri nasıl çalışır ve neden her seferinde farklı sonuç üretir?

🧠 LLM MODELLERİ

Farklı LLM Modelleri

Özellik	⚡ Küçük / Hızlı	🧠 Büyük / Güçlü
Hız	Çok hızlı (saniyeler)	Daha yavaş (dakikalar)
Maliyet	💰 Düşük / Ücretsiz	💰💰💰 Yüksek
Kalite	Basit görevlerde iyi	Karmaşık görevlerde üstün
Kullanım	Hızlı düzeltmeler, küçük kodlar	Proje oluşturma, karmaşık mantık

💡 Basit CSS değişikliği → küçük model; karmaşık oyun mantığı → büyük model. **İhtiyaca göre seçin!**

🎲 ÖNEMLİ KAVRAM

LLM'ler Non-Deterministiktir

Aynı prompt, her seferinde farklı sonuç üretebilir!

Büyük Dil Modelleri olasılıksal çalışır:

- → Aynı soruya farklı cevaplar verebilir
- → Aynı prompt ile farklı kod üretebilir
- → Kod yapısı ve değişken isimleri değişir
- → Bazen daha iyi, bazen farklı sonuç çıkar

🔬 Derste Yaşadık!

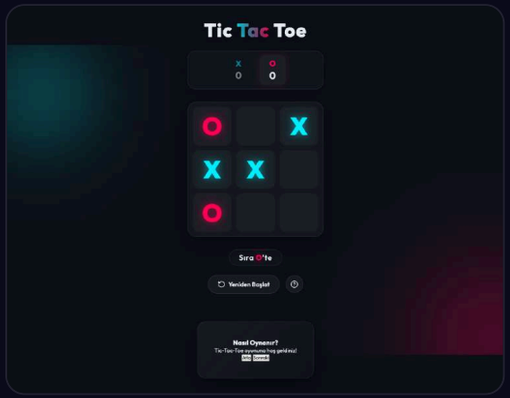
Sabah ve öğleden sonra **aynı/benzer promptları** yazdığımız halde tamamen farklı sonuçlar aldık!

⚠️ Not

Bu bir hata değil, **özellik**tir. Beğenmezseniz tekrar üretin veya yeni prompt ile düzeltin.

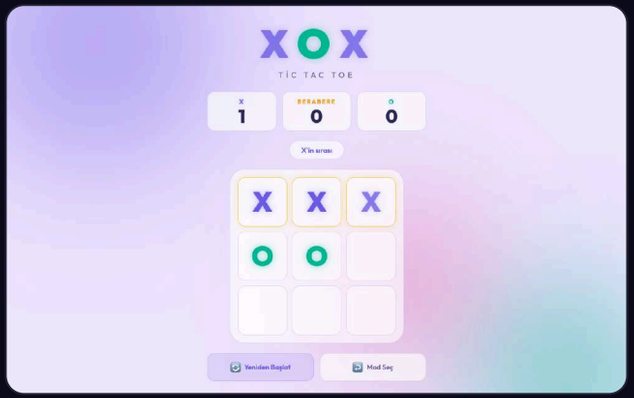
🎲 NON-DETERMİNİZM — TicTacToe

Aynı Prompt, 3 Farklı TicTacToe



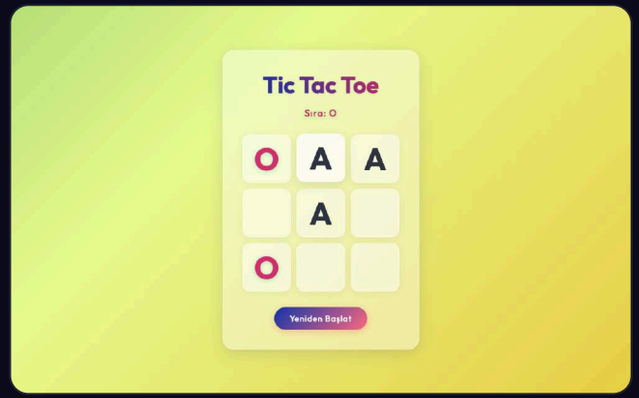
🏠 Ders Öncesi

Neon tema, skor tablosu



🌅 Sabah

Mor neon, PvP/AI modu



🌇 Öğleden Sonra

Yeşil gradient, sade tasarım

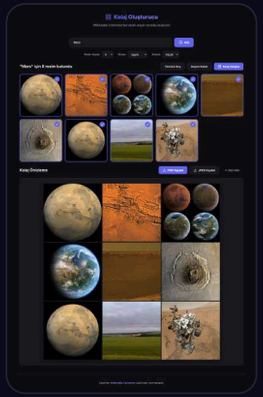
🎲 3 oturumda benzer prompt → **3 tamamen farklı tasarım**. LLM'lerin non-deterministik doğasının canlı kanıtı!

🎲 NON-DETERMİNİZM — Kolaj

Aynı Prompt, 3 Farklı Kolaj

🏠 Ders Öncesi

Overlapping collage stili



🌅 Sabah

Grid düzen, seçme özelliği

🌇 Öğleden Sonra

Animated orblar, modern

🎲 Hepsi "Wikimedia Commons'tan kolaj yap" promptuyla üretildi — ama hepsi farklı!

📊 KARŞILAŞTIRMA

3 Oturum, 3 Bağımsız Sonuç

Proje	🏠 Ders Öncesi	🌅 Sabah	🌇 Öğleden Sonra
TicTacToe	Neon, skor, tutorial	Mor neon, AI modu, 657 CSS	Yeşil gradient, A/O, 184 CSS
Wiki Cloud	URL girişi, canvas	Vite + Node.js, koyu neon	Keyword arama, tema toggle
Resim Kolaj	Overlapping düzen	Grid/masonry, 456 JS	Animated orblar, form arama

🎲 Benzer promptlar → tamamen bağımsız kodlar. **Her seferinde yeni bir sonuç!**

✍️ İPUÇLARI

Etkili Prompt Yazma Rehberi

✅ İyi Prompt

- **Net ve spesifik:** "HTML/CSS/JS ile Tic Tac Toe yaz"
- **Teknoloji belirt:** "Vanilla JS kullan"
- **Tasarım tercihi:** "Koyu tema, gradient"
- **Dil belirt:** "Arayüz Türkçe olsun"

❌ Kaçınılacaklar

- **Çok belirsiz:** "Güzel bir şey yap"
- **Çok uzun:** 500 kelimelik şartname
- **Çelişkili:** "Basit ama her özelliği olan"
- **Tek seferde her şey:** Adım adım ilerleyin

🎯 **Altın kural:** Basit başlayın, sonra yeni promptlarla geliştirin. Her prompt bir iterasyon adımıdır!

✏️ DOĞRUDAN DÜZENLEME

Sadece Prompt Değil, Elle de Düzenleyin!

AI araçlarını kullanmanın tek yolu prompt yazmak **değildir**:

- → CSS'te renk kodlarını elle değiştirin
- → HTML'de metinleri düzenleyin
- → JS'te değişken değerlerini ayarlayın
- → Satır içi AI önerilerini Tab ile kabul edin

🔀 Karma Yaklaşım (En Verimli)

- 🤖 **Büyük değişiklikler:** Prompt ile
- ✏️ **Küçük düzeltmeler:** Elle dosyada
- 💡 **Satır içi öneriler:** Tab ile kabul
- 🔍 **Hata ayıklama:** AI'a sorarak çözün

⚠️ Not

Örneğin `background-color: #0f0c29` → `#1a1a2e` değiştirmek için prompt yazmak yerine direkt dosyada düzenlemek daha hızlıdır.

🔧 HATA AYIKLAMA

Terminal & Hata Çözme

🐛 Hata Olduğunda

- Hata mesajını kopyalayın
- Sohbet paneline yapıştırın
- AI hatayı açıklar ve düzeltir

✅ Sık Karşılaşılan Hatalar

- **CORS hatası:** API'da → `origin=*` ekleyin
- **404 Not Found:** Dosya yolu kontrol edin
- **Undefined:** Değişken tanımı eksik

🖥️ Terminal Kullanımı

- AI terminal komutlarını çalıştırabilir
- `npm install`, `node server.js`
- Çıktıyı AI'a gönderebilirsiniz

💡 **Hata = öğrenme fırsatı.** AI'a hatayı gösterin, nedenini açıklasın.

📝 ÖZET

Bugün Neler Öğrendik?

⚙️

Kurulum

Antigravity kurulumu ve arayüz kullanımı

💬

Prompt ile Kodlama

Basit Türkçe cümlelerle 3 proje

🔄

İteratif Geliştirme

Yeni promptlarla kodu değiştirme

🎨

3 Proje

TicTacToe, Wiki Cloud, Resim Kolaj

🧠

Model Farkları

Hız vs kalite dengeleri

🎲

Gözlemler

Aynı prompt → farklı sonuçlar

🎯 ÇIKARIMLAR

Anahtar Çıkarımlar

1. **Basit başlayın:** Kısa, net promptlar yazın.
2. **İteratif çalışın:** Yeni promptlarla düzeltin.
3. **Sonucu değerlendirin:** Gerekirse elle müdahale edin.
4. **Model seçimi önemli:** Görev karmaşıklığına göre seçin.
5. **Prompt = Yeni beceri:** AI çağının en önemli becerisi.
6. **Deney yapın:** Farklı promptlar, farklı modeller deneyin!

🔗 KAYNAKLAR

Faydalı Bağlantılar

🚀 Antigravity

Ana Sayfa: `antigravity.google`
Dokümanlar: `antigravity.google/docs/home`

🤖 GitHub Copilot

`copilot.github.com` — 1 aylık ücretsiz deneme

🎓 GitHub Education

`education.github.com` — Student Developer Pack

📡 Wikipedia & Wikimedia API

`tr.wikipedia.org/w/api.php`
`commons.wikimedia.org/w/api.php`

Teşekkürler!

Sorularınız için hazırım 🙋‍♂️

🚀
Antigravity
antigravity.google

🎓
GitHub Education
education.github.com

🤖
GitHub Copilot
copilot.github.com

Öğr. Gör. Güvenç Usanmaz
Anadolu Üniversitesi Yapay Zeka Akademisi — Hafta 2
2025